audIT



Media firma

audIT

EMPRESA N.º 10 · LICITACIÓN TFEP-01/2026 · CASO 10 TRANSPORTE DE CARGA

# Formulario T-13

## Plan de pruebas y validación

ENTREGA

Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2

ANEXO DE

Subdocumento N.º 9. Plan de calidad

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.




Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 2.0 · 5 de octubre de 2026 · Viña del Mar, Chile

**Alejandro Hermosilla Díaz**
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

# Ficha del documento

| | |
|---|---|
| Proponente | audIT, Empresa N.º 10. RUT 76.924.310-0. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso |
| Representante legal | Alejandro Hermosilla Díaz, RUT 14.892.341-8 |
| Mandante | Transportes Curimón S.A. |
| Licitación | Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga |
| Proyecto | Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga |
| Instancia | Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2 |
| Documento | Formulario T-13. Plan de pruebas y validación |
| Contenido | Formulario T-13 de las bases (FEP01, Formulario T-13, p. 62), anexo del Subdocumento N.º 9, Plan de calidad, que lo cita y resume. Las fuentes citadas en este formulario están en las Referencias del Subdocumento N.º 9. |
| Formularios | Este archivo |
| Archivo | `AUDIT-Formulario-T-13.pdf` |
| Folios | Del 1 al 8, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página |
| Versión y fecha | Versión 2.0, 5 de octubre de 2026, Viña del Mar, Chile |
| Citas | Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento. |



**Alejandro Hermosilla Díaz**
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799





Media firma

SUBDOCUMENTO N.º 9

# Índice

Formulario T-13 . . . 5
T-13 Plan de pruebas y validación . . . 5
Niveles y tipos de prueba conforme a ISO/IEC/IEEE 29119. . . . 5
Ambientes y datos de prueba. . . . 5
Criterios de entrada y de salida. . . . 6
Automatización de pruebas. . . . 7
Calendario de las pruebas de carga, resiliencia, recuperación ante desastres y seguridad ofensiva. . . . 7

TABLAS

9.1 Formulario T-13. Contenido exigido y dónde se presenta . . . 5
9.2 Controles bloqueantes de software y homologación física . . . 6

# T-13 Plan de pruebas y validación

Formulario T-13 de las bases (FEP01, Formulario T-13, p. 62). Asignado al Subdocumento 9 por el Formulario T-21.

Instrucción de las bases. El Proponente adjuntará a este formulario el plan de pruebas conforme al Subdocumento 9, incluyendo niveles, tipos, ambientes, datos de prueba, criterios de entrada y salida, automatización y el calendario de las pruebas de carga, de resiliencia, de recuperación ante desastres y de seguridad ofensiva.

**Tabla 9.1** Formulario T-13. Contenido exigido y dónde se presenta

| Contenido exigido por las bases | Dónde se presenta |
|---|---|
| Niveles y tipos de prueba conforme a ISO/IEC/IEEE 29119. | Apartado 1, folio 5 |
| Ambientes y datos de prueba. | Apartado 2, folio 5 |
| Criterios de entrada y de salida. | Apartado 3, folio 6 |
| Automatización de pruebas. | Apartado 4, folio 7 |
| Calendario de las pruebas de carga, resiliencia, recuperación ante desastres y seguridad ofensiva. | Apartado 5, folio 7 |

## Niveles y tipos de prueba conforme a ISO/IEC/IEEE 29119.

Se aplica planificación, seguimiento, diseño, preparación, ejecución y cierre de los procesos de prueba (ISO/IEC/IEEE, 2021). La estructura de nueve campos del catálogo es una convención de audIT. Se diseñan 25 casos unitarios, 25 de integración, 20 de sistema, 12 de rendimiento y 8 de seguridad, 15 de hardware/HIL y 15 UAT: 120 identificadores únicos. Unitarias contrastan reglas/oráculos; integración valida esquemas e idempotencia; sistema verifica flujos completos; no funcionales miden carga, seguridad y recuperación; HIL utiliza dispositivos homologados; UAT comprueba tareas con contraparte. Véase sección 9.2.

## Ambientes y datos de prueba.

CI utiliza dobles y fixtures sintéticos; QA integra contratos; staging reproduce configuración/carga; HIL conserva modelo, firmware, señales y permisos; UAT usa terminales y usuarios designados con autorización. Producción se utiliza solo en ejercicio autorizado, con respaldo y reversión. Se versionan entradas, semilla/reloj, oráculo y manifiesto. No se atribuyen marcas o API ensayadas al parque existente sin homologación. Datos operacionales requieren acceso autorizado y minimización. Véase sección 9.2.1.

La configuración física sometida a homologación comprende iWave G26I con audIT EdgeHub, lector CAN sin contacto Technoton CANCrocodile y las balizas Bluetooth de la innovación 3. Los 182 equipos previstos se ensayan por modelo y montaje; para los 192 terceros con dispositivos existentes se verifican las interfaces y permisos de acceso disponibles. T-17 comprueba lectura, integridad, datos ausentes, antigüedad y conciliación mediante pruebas de integración y hardware. El control térmico utiliza el rango y la precisión del modelo homologado.

## Criterios de entrada y de salida.

Entrada: versión/configuración y ambiente identificados, requisito/caso/criterio fijados, datos y permisos disponibles, observabilidad y reversión verificadas. Salida: todos los criterios aplicables cumplidos, reporte reproducible y defectos relacionados, sin críticos/altos para cierre de marcha blanca. Se aplican los mínimos de sección 9.3.6; cuatro semanas sostenidas y las seis condiciones acumulativas de sección 9.3.5 gobiernan aceptación. Un promedio o cobertura de código no reemplaza otro criterio. La gestión de defectos utiliza las cuatro severidades de FEP01, Artículo 78.1: crítica, alta, media y baja. Toda observación formal de aceptación se subsana en diez días hábiles; los críticos y altos bloquean promoción y cierre de marcha blanca hasta corrección y reevaluación. El Líder de Calidad y Pruebas registra responsable, plazo y evidencia. Los tiempos de respuesta y resolución de operación se aplican según Artículo 78.2 y se detallan en S9 §9.2.2, separados del plazo de aceptación.

La revisión de trazabilidad exige localizar cada RT aplicable en la solución y relacionarlo con su método y evidencia; cubrir los 42 RF/RNF del catálogo propio no demuestra toda la cobertura normativa. Los localizadores ausentes se registran como pendientes y bloquean el cierre de esa revisión. Para la capacitación, la entrada requiere G13 aceptado con PREPROD y funciones probadas por perfil, datos de ensayo y material; la familiarización no acredita disponibilidad de funciones aún no entregadas. La salida requiere usuarios certificados según plan aprobado, compatible con A15 en M13–M15 y producción E1 en M16. Véase sección 9.3.1.

Antes del ensayo se fijan los oráculos de evidencia multifuente y cambios concurrentes de vigencia o permiso. CP-SYS-01 y CP-PERF-04 incluyen reserva, confirmación y reintentos sin doble asignación en el plazo E2E. CP-HW-11 y CP-PERF-05 requieren representación completa y conforme disponible en cabina, con retorno satelital completo en hasta 90 s. CP-PERF-03 y CP-INT-25 concilian datos, documentos y eventos recuperados y permisos revocados. La falta de contrato, tamaño documental o mecanismo de recuperación homologado mantiene pendiente el criterio afectado; una simulación no acredita factibilidad del enlace ni del sitio real.

Los controles siguientes complementan los criterios contractuales de S9 §9.3.6. La Tabla 9.2 relaciona umbral, método y evidencia; los controles físicos son compromisos de homologación de la configuración ofertada, no certificaciones ya obtenidas. audIT provee o contrata el banco y los instrumentos, sin presumir infraestructura del mandante.

**Tabla 9.2** Controles bloqueantes de software y homologación física

| Control | Umbral y alcance | Método y caso | Evidencia de salida |
|---|---|---|---|
| Cobertura | Líneas de negocio ≥70 % contractual; ramas ≥80 % adicional | GitLab Runner y reporte compatible con SonarQube; catálogo unitario CP-UNIT-01–25 | Versión, numeradores, denominadores, exclusiones y cero pruebas fallidas |
| Complejidad | ≤15 por función de negocio, compromiso audIT | SonarQube y revisión de descomposición; S9 §9.1.1 | Reporte estático y cierre de funciones fuera de límite |
| Vulnerabilidades | Cero críticas o altas abiertas en el artefacto promovido | SonarQube, Trivy y OWASP ZAP; CP-SEC-01–08 según alcance | Informes ligados a huella, reevaluación y SBOM |

Continúa en el folio siguiente



Media firma

**Tabla 9.2** (continuación)

| Control | Umbral y alcance | Método y caso | Evidencia de salida |
|---|---|---|---|
| Lectura CAN pasiva | Pérdida <0,1 %; cero tramas transmitidas por audIT | CANoe y analizador independiente; CP-HW-04 | Contadores, captura, autorización y mapa de señales |
| Energía en reposo | <50 mA tras 30 min, compromiso audIT | Instrumento de corriente sobre conjunto alimentado; CP-HW-05 | Serie de corriente, tensión, duración y configuración de periféricos |
| Ambiente térmico y vibración | Operación entre -20 °C y +70 °C; perfil SAE J1455 aprobado para montaje | Cámara y mesa de vibración; CP-HW-07 | Protocolo identificado, certificado de calibración e informe funcional |
| Protección exterior | IP67 del conjunto expuesto: gabinete, conectores y cableado exterior | Laboratorio y procedimiento IEC 60529; CP-HW-08 | Configuración de montaje, informe de polvo/agua y verificación funcional |
| Actualización de firmware | Solo detenido en terminal autorizado; recuperación A/B sin pérdida | Control de ubicación/estado y fallos de imagen/energía; CP-SYS-20 y CP-HW-09 | Rechazos fuera de ventana, huellas, arranque, reversión y conciliación |

Cada informe conserva la versión del procedimiento, modelo, montaje y calibración aplicables. Una ficha de fabricante o un resultado sobre otro montaje no sustituye la homologación del conjunto. Un fallo impide liberar ese equipo o incremento hasta su corrección y reevaluación. El perfil térmico y vibratorio se documenta antes del ensayo; los números de un fixture no se atribuyen a una cláusula normativa sin respaldo.

## Automatización de pruebas.

Cada cambio ejecuta compilación, pruebas unitarias y regresión; contratos e integración se ejecutan contra dobles versionados y en QA. La cobertura automatizada de líneas ejecutables de lógica de negocio ≥70 % es el mínimo contractual bloqueante (RT-04.11); la cobertura de ramas ≥80 % es un compromiso adicional bloqueante de audIT, coherente con S6, Tabla 6.6. Se calculan líneas cubiertas/líneas ejecutables y ramas cubiertas/ramas instrumentadas por separado, con módulos y exclusiones justificadas; no se incluyen dependencias o código generado para elevar el resultado. Análisis estático/dependencias y pruebas de autorización acompañan cada promoción; el resultado se conserva por versión. Carga, cortes de enlace y recuperación requieren script, manifiesto y cronómetro; HIL/UAT conservan las verificaciones manuales que no puede suplir un pipeline. Un fallo bloquea promoción y dispara corrección/reevaluación; una excepción no rebaja mínimos contractuales ni los gates adicionales bloqueantes comprometidos. Véase sección 9.2.3.

## Calendario de las pruebas de carga, resiliencia, recuperación ante desastres y seguridad ofensiva.

El perfil de carga común es 380 sesiones nominales (80 internas, 150 conductores, 50 transportistas y 100 clientes) y 570 en estrés (120, 225, 75 y 150 respectivamente). Son hipótesis conservadoras de S4, no mediciones del Caso; CP-PERF-01 preserva esa mezcla y comprueba los umbrales contractuales a 1,5 veces el peak. Un cambio de perfil exige actualizar S9 y T-17 antes de ensayar.

Antes de ejecutar la carga se aprobará un manifiesto que identifique versiones de S2 y del perfil de arquitectura, poblaciones de referencia, proporciones de simultaneidad, operaciones por actor, tiempos de espera, rampa, duración, volumen de datos y ambiente. H1 contrastará las hipótesis con sesiones y actividad observadas; sin ese contraste, 380 y 570 siguen siendo escenarios sintéticos y el resultado no acredita representatividad de la operación real. El perfil incluye por separado la cota de viajes diarios de S2 y la concurrencia; no convierte una magnitud en la otra. Los umbrales contractuales se mantienen aunque la calibración obligue a ajustar la capacidad.

Construcción E1: A09/A10/A11; certificación E1 A12, M12/H5, con informes separados de las cuatro familias y UAT. Marcha blanca A15, M13–M15; producción A19, M16/H7. Construcción E2 A20 y certificación A22, M18/H10, incluyendo regresión E1 y las cuatro familias. Marcha blanca A24, M19–M20; aceptación final A25, M21/H12. DR y seguridad ofensiva requieren autorización previa y reversión; las ventanas contractuales no se desplazan por ensayos. Resiliencia y DR se repiten semestralmente en operación; intrusión anual y antes de producción por tercero independiente, con informe íntegro y remediación. Se realizan dos ensayos de migración antes de la definitiva (FEP02, 20.1, pp. 34–35; RT-11.20, p. 24). Véase sección 9.3.2.